

H Repa

Collection dirigée par Jean-Marie Brébéc

Optique

1^{re} année
MPSI-PCSI-PTSI



- ▶ Le cours
- ▶ De nombreux exercices
- ▶ Tous les corrigés

H HACHETTE
Supérieur

www.biblio-scientifique.net



Optique

1^{re} année MPSI-PCSI-PTSI

Jean-Marie BRÉBEC

Professeur en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris

Thierry DESMARAIS

Professeur en classes préparatoires au lycée Vaugelas à Chambéry

Marc MÉNÉTRIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille

Bruno NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Régine NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Claude ORSINI

Professeur honoraire en classes préparatoires au lycée Dumont-d'Urville à Toulon

6. *doc. 2* : © Musée des offices, Florence, Italie, photo Anderson-Viollet ;
doc. 1 : B.N., Paris, photo Hachette.

Composition et mise en page : *Soft Office*

Maquette intérieure : *S.G. Création et Pascal Plottier*

Maquette de couverture : *Alain Vambacas*

© HACHETTE LIVRE 2003, 43, quai de Grenelle 75905 Paris Cedex 15

I.S.B.N. 978-2-0118-1755-6

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1^{er} de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Préface

Cette collection concerne les nouveaux programmes des classes préparatoires aux Grandes Écoles, mis en application à la rentrée de septembre 2003 pour les classes de première année MPSI, PCSI et PTSI.

- Les auteurs ont fait en sorte de placer les mathématiques à leur juste place, en privilégiant la réflexion et le raisonnement physique et en mettant l'accent sur les paramètres significatifs et les relations qui les unissent.
- La physique est une science expérimentale et doit être enseignée en tant que telle. Les auteurs ont particulièrement soigné la description des dispositifs expérimentaux sans négliger la dimension pratique. Souhaitons que leurs efforts incitent professeurs et élèves à améliorer ou à susciter les activités expérimentales toujours très formatrices.
- La physique n'est pas une science désincarnée, uniquement préoccupée de spéculations fermées aux réalités technologiques. Chaque fois que le sujet s'y prête, les auteurs ont donné une large place aux applications scientifiques ou industrielles, propres à motiver nos futurs chercheurs et ingénieurs.
- La physique n'est pas une science aseptisée et intemporelle, elle est le produit d'une époque et ne s'exclut pas du champ des activités humaines. Les auteurs n'ont pas dédaigné les références à l'histoire des sciences, aussi bien pour décrire l'évolution des modèles théoriques que pour replacer les expériences dans leur contexte.

L'équipe d'auteurs, coordonnée par Jean-Marie BRÉBEC, est composée de professeurs de classes préparatoires très expérimentés, qui possèdent une longue pratique des concours des Grandes Écoles et dont la compétence scientifique est unanimement reconnue. Cette équipe a travaillé en relation étroite avec les auteurs des collections DURANDEAU et DURUPHY du second cycle des classes de lycée ; les ouvrages de classes préparatoires s'inscrivent donc dans une parfaite continuité avec ceux du secondaire, tant dans la forme que dans l'esprit.

Gageons que ces ouvrages constitueront de précieux outils pour les étudiants, tant pour une préparation efficace des concours que pour l'acquisition d'une solide culture scientifique.

J.-P. DURANDEAU

Sommaire

<u>1</u>	BASES DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE	5
<u>2</u>	NOTIONS D'OBJET, D'IMAGE, DE STIGMATISME ET D'APLANÉTISME	30
<u>3</u>	MIROIRS SPHÉRIQUES	63
<u>4</u>	LENTILLES SPHÉRIQUES MINCES	92
<u>5</u>	INSTRUMENTS D'OPTIQUE : L'ŒIL ET LA LOUPE	124
<u>6</u>	LUNETTE ET VISEUR	146
<u>7</u>	MISE EN ŒUVRE D'OBJETS ET D'IMAGES	167
<u>8</u>	FOCOMÉTRIE (T.P. COURS)	178
<u>9</u>	LE PRISME, UTILISATION EN SPECTROSCOPIE (T.P. COURS)	201
	INDEX	222

Bases de l'optique géométrique

1

Introduction

Qu'est-ce que la lumière ?

Différentes réponses (ou modèles) ont été proposées, rejetées ou améliorées au cours de l'Histoire.

Pour étudier la propagation de la lumière de façon quantitative, nous la décomposerons en une infinité de rayons lumineux indépendants les uns des autres.

Dans un milieu homogène (lorsque l'indice optique n ne dépend pas des coordonnées d'espace) ces rayons se propagent en ligne droite ; ce n'est pas le cas dans un milieu non homogène où les rayons subissent une déviation fonction de la variation locale d'indice.

Une variation spatiale rapide de l'indice impose une modification rapide de l'orientation du rayon lumineux. L'étude quantitative de cette discontinuité est obtenue à l'aide des lois de Descartes relatives à la réflexion et la réfraction.

Une variation spatiale lente de l'indice impose une modification lente de l'orientation du rayon lumineux.

O B J E C T I F S

- Comprendre de l'optique géométrique.
- Rayons lumineux.
- Lois de la réflexion et de la réfraction.

Un peu d'histoire

L'optique est un domaine de la physique extrêmement riche et fécond. Les théories successives ont permis le développement de la physique actuelle. Il est nécessaire d'en connaître les grandes lignes.

époque	faits importants	
iv ^e siècle avant J.-C.	Euclide (iv ^e -iii ^e siècle avant J.-C.) • L'œil est la source de la lumière. • Théorie des miroirs.	OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE 1 ^{re} année
xi ^e siècle	Alhazen (965-1039) • La lumière a une source extérieure à l'œil. • Étude expérimentale de lentilles et de miroirs. • Notion d'objet et d'image.	
xvii ^e siècle Le modèle balistique La lumière est constituée de particules émises par les sources et se propageant à des vitesses différentes suivant le milieu.	Fabrication des premières lunettes dont celle de Galilée. Descartes (1596-1650) • Lois de la réflexion et de la réfraction. • Modèle corpusculaire : Une source lumineuse émet des particules réfléchies par les miroirs et traversant les milieux matériels à une vitesse dépendant de leur nature (plus grande dans un milieu transparent que dans l'air).	
	Fermat (161-1665) • Principe de moindre temps Newton (1642-1727) • Lentilles non sphériques, prisme, miroir parabolique. • Théorie des couleurs.	
	Huygens (1629-1695) • Modèle ondulatoire permettant de retrouver les lois de Descartes. • La vitesse de la lumière est plus grande dans l'air que dans un milieu transparent.	
xix ^e siècle Le modèle ondulatoire La lumière est une onde analogue au son. Par analogie avec la propagation du son dans l'air, il doit exister un milieu appelé « éther » dans lequel la lumière se propage.	Young (1773-1829) • Étude des phénomènes d'interférence. Fresnel (1788-1827) • Étude et théorie de la diffraction. Foucault • Mesure de la vitesse de la lumière dans l'eau. Elle est plus faible que dans l'air. • C'est le triomphe du modèle ondulatoire. Maxwell (1831-1879) • Théorie des ondes électromagnétiques dont la lumière fait partie. Expérience de Michelson et Morley (1887) : impossibilité de mettre en évidence l'éther.	OPTIQUE ONDULATOIRE 2 ^e année
xx ^e siècle Le modèle corpusculaire La lumière est constituée de quanta d'énergie appelés photons sans masse et se propageant à la vitesse de la lumière. Il y a dualité entre les deux modèles ondulatoire et corpusculaire. C'est la base de la mécanique quantique et de l'électrodynamique quantique.	Einstein (1879-1955) • Théorie de la relativité permettant de s'affranchir de la notion d'un éther fixe. Planck (1858-1947) et Einstein • Théorie du rayonnement du corps noir. Tomonaga, Schwinger et Feynman • Théorie de l'électrodynamique quantique.	

Quelques noms à retenir

Optique géométrique :
Euclide, iv^e siècle avant J.-C.
Descartes, Fermat, Newton,
xvii^e siècle.

Optique ondulatoire :
Young, Fresnel, Maxwell,
Michelson, xix^e siècle.

Rayonnement du corps noir :
Einstein, Planck, xx^e siècle.



Doc. 1. Galilée (1564-1642).



Doc. 2. Lunette de Galilée.